

PREVISÃO DE BOM MAU PAGADORES CARTÃO DE CRÉDITO

Predição de inadimplência utilizando dados cadastrais

Apresentação

Grupo 21 Andressa • Janice • Tatiane • Luiz Gustavo



O PROBLEMA DE NEGÓCIO E GOVERNANÇA

438 mil

cadastros brutos
na base inicial

47

IDs corrompidos removidos
para assegurar qualidade

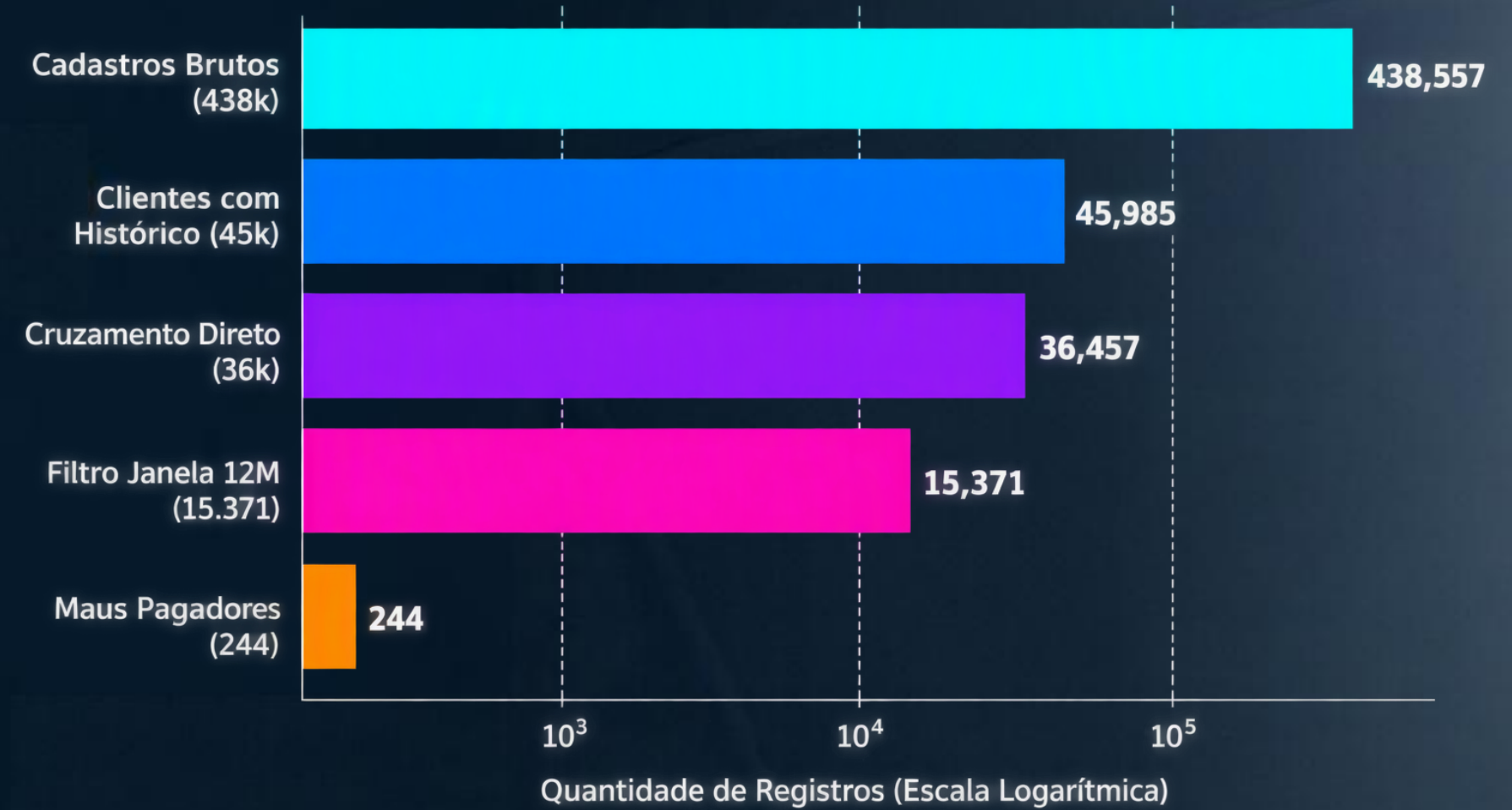
12 meses

de histórico ativo exigido
para definir Bom Pagador

15.371

clientes legítimos na base final
apenas **244** maus pagadores (**1,59%**)

Funil de Governança e Seleção da Base Analítica



Evento raro:
**desbalanceamento
severo para
modelagem.**

AUDITORIA DE SEGURANÇA E O FENÔMENO DOS GÊMEOS

79,9%

dos clientes têm “gêmeos” cadastrais
(perfil socioeconômico duplicado)

54,1%

dos maus pagadores têm gêmeos bons pagadores
(105 perfis opostos)

risco de data leakage pela divisão aleatória tradicional

metodologia Segura uso de **StratifiedGroupKFold** para garantir 0% de vazamento entre treino e teste

ENGENHARIA DE RECURSOS E TORNEIO DE ALGORITMOS

Estabilização da renda bruta via transformação
logarítmica: assimetria reduzida de 2.30 para 0.06

Teste de 5 algoritmos: KNN, Regressão Logística
(Logit), Árvore, Random Forest e SVM

Modelos padrão: 98% acurácia falsa
(prevendo todos bons, recall zero para maus pagadores)

Validação Cruzada Aninhada: 10 dobras externas,
5 dobras internas para robustez



Comparação de resultados

Padrão

X

Modelagem

Balanceada

RAIO-X DO MODELO CAMPEÃO E ROBUSTEZ

IMPLICAÇÃO

Cadastro apresenta **sinal fraco**, exige transparência e cuidado na decisão.

Modelo campeão:
Regressão Logística Balanceada

Métrica principal:
AUC média **0.585**, melhor PR AUC

Interpretabilidade: coeficientes e odds ratio alinhados ao negócio
Tempo de emprego **reduz risco**
Ser homem **aumenta risco** estimado

Bootstrap de Perfis:
sinal modesto, IC 95% entre **0.42** e **0.64**, incluindo **0.50**

Raio-X do Campeão: Impacto das Variáveis no Risco (Logit)



Coeficiente Padronizado (Vermelho = Aumenta Risco | Verde = Reduz Risco)

TRADUÇÃO EXECUTIVA, COMPLIANCE E **PRÓXIMOS PASSOS**

01

EFICIÊNCIA DE CAIXA

Focar nos 5% mais arriscados captura
10% da inadimplência (Lift 2.0x)

02

COMPLIANCE ANTIDISCRIMINAÇÃO

Remoção preventiva de CODE_GENDER
com perda de AUC desprezível

03

PRÓXIMOS PASSOS

Evoluir para scoring comportamental
com análise de faturas e uso do limite

